2 - DETERMINANTE

2.1 – Permutação (Bijeção de um conjunto em si próprio)

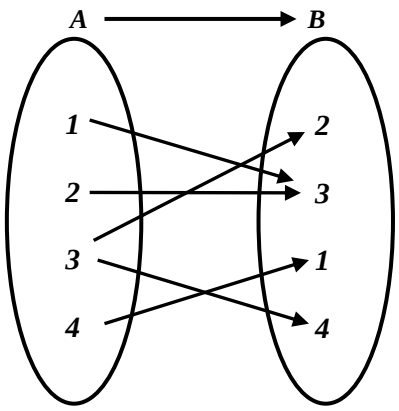
2.1.1 – Definição

Seja $n \geq 1$ um numero natural e considere o conjunto dos n primeiros números naturais $N_n = \{1, 2, 3, 4, ..., n\}$. Toda aplicação bijetora $\beta: n \rightarrow n$ é uma permutação do conjunto N_n.

O conceito de permutação expressa a idéia de que elementos distintos de um conjunto N podem ser arranjados em diversas ordens diferentes.

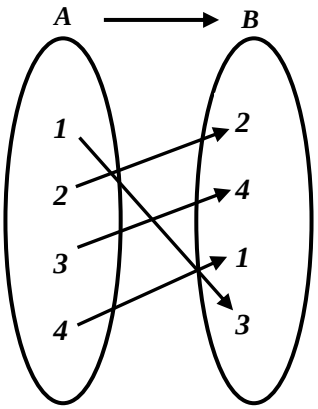
Exemplo:

a)



Não é uma aplicação bijetora.
Logo, não representa uma permutação

b)



É uma Aplicação bijetora.
Logo será uma permutação

Obs:

- ***Aplicação Injetora***: Uma aplicação de A em B é injetora quando elementos distintos de A ***(domínio)*** correspondem a elementos distintos de B ***(contradomínio)***.
- ***Aplicação Sobrejetora***: Uma aplicação de A em B é sobrejetora quando o conjunto imagem é especificadamente igual ao contradomínio B, ou seja: $Im = B$.

Uma permutação $\beta: n \rightarrow n$ pode ser representada com a seguinte notação:

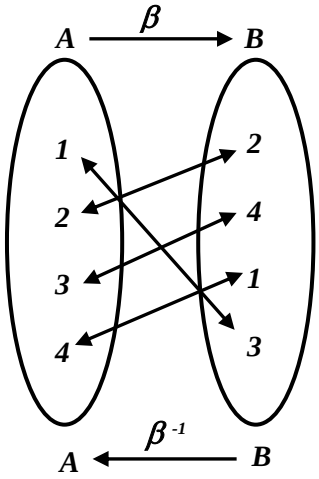
$\beta : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ldots n \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 \ldots \beta_n \end{pmatrix}$, onde a primeira linha mostra os elementos do domínio e a segunda os elementos das imagens representadas por β.

Obs:

a) A permutação $\beta: n \rightarrow n$ idêntica é uma permutação em n, e será representada por ***id***.

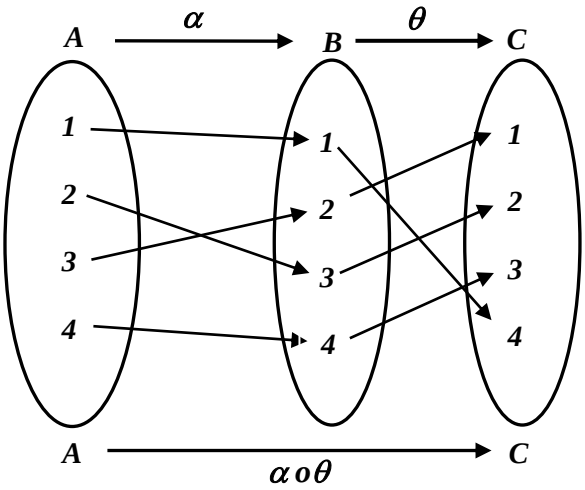
$$\beta_{id} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ldots n \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ldots n \end{pmatrix}$$

b) A permutação β^{-1} será uma permutação em β.



> ***OBS:***
> ***Aplicar β, e em seguida aplicar β^{-1}, é o mesmo que aplicar β_{id}.***

c) Se α é uma permutação em β, e θ também é uma permutação em β, então $\alpha o \theta$ será uma permutação em β.



2.1.2 – Número de Permutação de um conjunto

Sendo $N = \{1, 2, 3, 4,..., n\}$, então o numero de permutações β em N será dado por: $n! = n.\ (n-1).\ (n-2).\ (n-3)...\ 3.2.1$

Exemplo:

Sendo $N = \{1, 2, 3\}$, tem-se que: $n! = 3! = 3.2.1 = 6$, logo suas permutações serão dadas por: $\beta(3) : (\beta_1 \;\; \beta_2 \;\; \beta_3 \;\; \beta_4 \;\; \beta_5 \;\; \beta_6)$, onde: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow id$; $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$;

$\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; $\beta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$; $\beta_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $\beta_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

2.1.3 – Sinal de uma Permutação

Sendo r o número de par ordenado (i, j) com $1 \leq i < j \leq n$ e $\beta_i > \beta_j$; então, o sinal da permutação será dado por um número inteiro indicado por ***sgn***, ou seja:

- ***sgn*** **+** se ***r*** for ***par***.
- ***sgn*** – se ***r*** for ***impar***.

Exemplos

a) $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $r = 0$ e $sgn = +$

b) $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $r = (2, 3)$ e $sgn = -$

c) $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $r = (1, 2)$ e $sgn = -$

d) $\beta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $r = (1, 3); (2, 3)$ e $sgn = +$

e) $\beta_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $r = (1,2); (1,3)$ e $sgn = +$

f) $\beta_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $r = (1,2); (1,3); (2,3)$ e $sgn = -$

Teorema:

Em uma permutação qualquer β de um conjunto com n elementos, ao se inverter dois elementos consecutivos, a permutação muda de classe (ou sinal).

Demonstração:

Seja A um conjunto de n elementos distintos. Considere então uma permutação qualquer $\beta = (a_1, ..., a_i, a_{i+1}, ..., a_n)$ de A que tem um número k de inversões em relação a uma dada permutação fundamental β_f.

Ao se inverter dois elementos consecutivos quaisquer de β, como por exemplo, a_i e a_{i+1} obtem-se uma nova permutação $\beta_u = (a_1, ..., a_{i+1}, a_i, ..., a_n)$.

Observe-se então que esta inversão não a alterou suas posições em relação aos demais $(n-2)$ elementos de β. Se a_i e a_{i+1} formavam uma inversão em β em relação à β_f, então a troca diminui em uma unidade o número de inversões de β_u em relação à β_f, isto é o número de inversões passa a ser $k-1$.

Se os dois elementos a_i e a_{i+1} não formavam uma inversão em β_u em relação à β_f, então a troca aumenta em uma unidade o número de inversões de β_u em relação à β_f, isto é o número de inversões passa a ser $k+1$. Em ambos os casos tem-se que a permutação muda de classe, ou sinal.

Exemplo:

Sejam as permutações:

$$\beta_1 = (1 \quad 2 \quad 3) \quad r = 0 \quad e \quad sgn = +$$
$$\beta_2 = (1 \quad 3 \quad 2) \quad r = 1 \quad e \quad sgn = -$$
$$\beta_3 = (2 \quad 1 \quad 3) \quad r = 1 \quad e \quad sgn = -$$
$$\beta_4 = (2 \quad 3 \quad 1) \quad r = 2 \quad e \quad sgn = +$$
$$\beta_5 = (3 \quad 1 \quad 2) \quad r = 2 \quad e \quad sgn = +$$
$$\beta_6 = (3 \quad 2 \quad 1) \quad r = 3 \quad e \quad sgn = - .$$

2.2 – Determinante

2.2.1 – Definição

Seja $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ uma matriz quadrada de ordem n. Fazendo-se o produto $a_{1\beta_1}.a_{2\beta_2}.a_{3\beta_3} \dots a_{n\beta_n}$, onde n é a ordem da matriz A e β uma permutação do conjunto N_n (com apenas um elemento em cada linha, e um elemento em cada coluna), obtem-se um escalar k. Ao multiplicar k pelo sinal $\pm$ de β, obtém-se: $\pm k$.

Somando todos os escalares k assim obtidos tal que β percorra todas as permutações de N_n, com a somatória tendo $n!$ parcelas, obtém-se $\sum_{\beta=1}^{n} sgn \,.\, (a_{1\beta_1}.a_{2\beta_2}.a_{3\beta_3} \ldots a_{n\beta_n}) = \sum_{\beta=1}^{n} \pm k$.

O resultado deste somatório será definido como o ***determinante*** da matriz A.

Exemplos:

1) Calcule o determinante da matriz: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$.

Resolução:

Como $n = 2$, tem-se: $N_n = 2! = 2$, isto é:

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $r = 0$ e $sgn = +$ $\Rightarrow$ $a_{11}\, a_{22}$

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ $r = (1, 2)$ e $sgn = -$ $\Rightarrow$ $a_{12}\, a_{21}$. Então, $Det\, A = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}$.

Obs: Note que o determinante acima é o resultado do produto dos termos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, ou seja: regra que aprendemos no ensino médio.

2) Calcule o determinante da matriz: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$.

Resolução:

Como $n = 3$, tem-se: $N_n = 3! = 6$, isto é:

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $r = 0$ e $sgn = +$

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $r = (2,3)$ e $sgn = -$

$\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $r = (1,2)$ e $sgn = -$

$\beta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $r = (1,2);(2,3)$ e $sgn = +$

$\beta_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $r = (1,2);(1,3)$ e $sgn = +$

$$\beta_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad r = (1,2);(1,3);(2,3) \quad e \quad sgn = -.$$

Como $\mathbf{Det\ A} = \sum_{\beta=1}^{6} sgn.\ (a_{1\beta_1}.a_{2\beta_2}.a_{3\beta_3}.....a_{n\beta_n})$, então:

$$DetA = \left(a_{11}.a_{22}.a_{33} + a_{12}.a_{23}.a_{31} + a_{13}.a_{21}.a_{32} - a_{13}.a_{22}.a_{31} - a_{11}.a_{23}.a_{32} - a_{12}.a_{21}.a_{33}\right).$$

Obs: Note que o determinante acima não é nada mais do que a regra de Sarrus, que se aprende no ensino médio.

Para cálculos de determinantes de ordem maior ou igual a quatro, fica extremamente trabalhoso o processo utilizado anteriormente, pois se terá $n!$ parcelas na soma. Com isto, será desenvolvido um método mais simples que facilitará os cálculos destes determinantes.

2.2.2 – Teorema:

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n em que $a_{ij} \neq 0$ quando $i = j$ e $a_{ij} = 0$, quando $i \neq j$. Tem-se então neste caso: $\mathbf{Det\ A} = a_{11}.a_{22}.a_{33}. \ldots a_{nn}$.

Prova:

Seja a matriz quadrada $A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \ldots. & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \ldots. & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \ldots. & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}$. Aplicando a definição de determinante em A, tem-se: $\mathbf{Det\ A} = \sum_{\beta=1}^{n} sgn.\ (a_{1\beta_1}.a_{2\beta_2} \ldots a_{i\beta_i} .. a_{n\beta_n})$. Para $\beta = id$, tem-se $i = \beta_{(i)}$ precedido do sinal positivo, ou seja: $+(a_{11}.a_{22}.a_{33} \ldots a_{ii} \ldots a_{nn})$ que nada mais é do que o produto dos termos da diagonal principal de A. Porém, se $\beta \neq id$, existe $i \in N_n$ tal que $i \neq \beta_{(i)}$, ou seja, o elemento $a_{i\beta(i)}$ não pertence a diagonal principal de A. Como por hipótese $a_{ij} = 0$, quando $i \neq j$, significa que $a_{1\beta(1)}.a_{2\beta(2)}.a_{3\beta(3)} \ldots a_{i\beta(i)} \ldots a_{n\beta(n)} = 0$. Assim, todas as parcelas correspondentes as $\beta \neq id$ são nulas e, conseguintemente o determinante se reduzirá a $\mathbf{Det\ A} = a_{11}.\ a_{22}.\ a_{33} \ldots a_{ii} \ldots a_{nn}$. □

2.2.3 – Menor Complementar .

Seja A, uma matriz quadrada de ordem n, onde $n > 1$, e a_{ij} um elemento qualquer de A. denomina-se ***Menor Complementar*** de a_{ij}, o determinante D_{ij} da matriz de ordem $n-1$, formada pela matriz A sem a linha i e a coluna j.

Exemplo:

Se $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Então o Menor Complementar do elemento a_{23}, representado por D_{23}, será: $D_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$.

2.2.4 – Cofator ou Complemento Algébrico.

Define-se como ***cofator*** A_{ij} ***(ou complemento algébrico)*** de um elemento a_{ij}, ao menor complementar de a_{ij} multiplicado por $(-1)^{i+j}$, ou seja: $A_{ij} = (-1)^{i+j} . D_{ij}$.

Exemplo:

Se $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Então o cofator ou complemento algébrico do elemento a_{13} é dado por: $A_{13} = (-1)^{1+3} . \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$.

2.3 – Definição de determinante.

Seja A uma matriz quadrada de ordem n.

Se $n=1$, o determinante da matriz A é seu único elemento a_{ij}.

Exemplo:

Se $A = (a_{ij})$, seu determinante será dado por a_{ij}.

2.3.1 – Teorema de Laplace:

Se $n > 1$, o determinante da matriz A é a soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos seus, respectivos cofatores, ou seja: $Det\ (A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} . A_{ij}$. Por exemplo, ao se considerar os elementos da primeira linha têm-se: $Det\ (A) = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} . A_{1j}$.

Obs: Em cada parcela do somatório, existe um e apenas um elemento de cada linha, e um e apenas um elemento de cada coluna da matriz.

Exemplo:

Seja $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Resolvendo este determinante através dos elementos da primeira linha, tem-se: $Det\ (A) = \sum_{j=1}^{3} a_{1j} \,.\, A_{1j} = a_{11} \,.\, A_{11} + a_{12} \,.\, A_{12} + a_{13} \,.\, A_{13}$, ou seja:

$$Det\ A = a_{11}.\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\ .\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\,.\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$, ou ainda:

$$Det\ A = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})\,.$$

Observe que o determinante da matriz inicial ***3X3*** pode ser decomposto em submatrizes de ordem ***2X2***, ou seja: $Det\ A = a_{11}|A_{11}| - a_{12}|A_{12}| + a_{13}|A_{13}|$, onde A_{ij} é a submatriz da inicial, de onde a ***i-ezima*** linha e a ***j-ezima*** coluna foram retiradas.

Obs: O que foi feito para a primeira linha vale para as demais filas (linhas ou colunas).

2.3.2 – Propridades.

P_1) Se todos os elementos de uma fila de uma matriz ***A*** são nulos têm que ***det A = 0***.

Prova:

Pela definição do Teorema de Laplace, que indica $Det\ (A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \,.\, A_{ij}$, *ao se resolver este determinante utilizando certa linha nula* ***i***, *tem-se:* $Det\ (A) = \sum_{j=1}^{n} 0 \,.\, A_{ij} = 0$ □.

P_2) Se ***A*** uma matriz quadrada de ordem ***n***, e A^t sua transposta, então: $Det\ A = Det\ A^t$.

Prova:

Sabe-se que $A=[a_{ij}]$, *e* $A^t=[a_{ji}]$, *onde* $a_{ij} = a_{ji}$. *Então, pela definição de determinante, tem-se:* $Det\ (A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ji}A_{ji} = Det(A^t)$.

Devido a esta propriedade, pode-se afirmar que as propriedades dos determinantes que valem para as linhas de ***A***, *valem também para as colunas.*

P_3) Quando se multiplica uma fila de uma matriz $A=[a_{ij}]$ por um escalar $k \neq 0$, seu determinante fica multiplicado por esta constante.

Prova:

Suponha que a r-ésima linha de ***A*** *seja multiplicada por um escalar* α. *Denota-se então esta nova matriz por* ***B***, *ou seja,* $b_{ij} = a_{ij}$ *quando* $i \neq r$ *e* $b_{rj} = \alpha . a_{rj}$. *Desenvolvendo então o Teorema de Laplace pela r-ésima linha de* ***B*** *tem-se:* $Det(B) = \sum_{j=1}^{n} b_{rj} . B_{rj}$, *onde* B_{rj} *é o cofator de* $\alpha . b_{rj}$. *Sendo assim:* $Det(B) = \sum_{j=1}^{n} b_{rj} . B_{rj} = \sum_{j=1}^{n} \alpha . a_{rj} . A_{rj} = \alpha \sum_{j=1}^{n} a_{rj} . A_{rj} = \alpha . Det\ A$ □

P₄) Ao se trocar duas filas quaisquer da matriz ***A***, seu determinante muda de sinal.

Prova:

A razão disto é imediata ao se observar que ao trocar duas linhas quaisquer de uma matriz altera-se a paridade do numero de inversões dos índices. Portanto troca-se o sinal dos termos.

P₅) O determinante de uma matriz que tem duas filas iguais é nulo.

Prova:

Isto é verdade porque ao se trocar de posição duas linhas iguais, o determinante não muda. Porém, pela propriedade anterior, o determinante deve trocar de sinal, e, portanto, a única possibilidade é que o mesmo seja nulo.

P₆) Se uma matriz ***A*** possui duas filas formadas por elementos proporcionais, seu determinante é nulo.

Prova:

Pela propriedade anterior o determinante de uma matriz que tem duas filas iguais é nulo. Então ao colocarmos o ***coeficiente de proporcionalidade da fila em evidencia****, estaremos transformando duas filas da matriz em filas idênticas, logo seu determinante será nulo.*

P₇) $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & b_{in}+c_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ b_{i1} & b_{i2} & b_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ c_{i1} & c_{i2} & c_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Cuidado! *Observe que temos a soma apenas numa linha e não das matrizes.*

Obs: Em geral det (A+B) ≠ detA + detB

P₈) Se a matriz ***A***, tem uma fila que é combinação linear de outras, seu determinante é zero.

Prova:

Seja ***A*** *uma matriz quadrada de ordem* ***n*** *tal que:* $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ l_i \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$. *Suponha, por exemplo, que a linha* l_i *de* ***A*** *seja combinação linear das linhas* l_p *e* l_q *de* ***A***, *isto é,* $l_i = \sum_{j=1}^{n} k_1.l_p + k_2.l_q$, *onde* k_1 *e* $k_2 \in \mathbf{R}$. *Construindo-se então novamente* ***A*** *tem-se:*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ k_1 l_p + k_2 l_q \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$$

Por P_7 *tem-se:*

$$\begin{vmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ k_1 l_p \\ \vdots \\ l_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ k_2 l_q \\ \vdots \\ l_n \end{vmatrix}$$

Usando P_3 *e* P_6 *tem-se:*

$$\mathbf{Det(A)} = k_1 \begin{vmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_n \end{vmatrix} + k_2 \begin{vmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_p \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ l_q \\ \vdots \\ l_n \end{vmatrix} = k_1.0 + k_2.0 = 0 \quad \square$$

P₉) O determinante de uma matriz ***A*** não se altera ao se somar a uma fila de ***A*** outra fila multiplicada por uma constante.

Prova:

Sendo $A=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$. *Para se provar esta propriedade, deve-se mostrar que:*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{i1}+a_{j1} & \cdots & ka_{in}+a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$ *Por* ***P₅, P₆*** *e* ***P₇*** *tem-se:*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{i1}+a_{j1} & \cdots & ka_{in}+a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= k\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k.0 + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \square.$$

P_{10}) Det (A.B) = DetA . DetB (Teorema de Binet)

Prova:

*Para simplificar esta demonstração, serão utilizadas matrizes **2x2**.*

Sendo assim, considere as matrizes $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ *e* $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$. *Calculando* ***A.B*** *tem-se:* $\boldsymbol{A.B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$. *Calculando o determinante de* ***AB*** *tem-se:* $\boldsymbol{Det(A.B)} = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}).(a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}) - (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})(a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}) \Rightarrow$

$$\begin{matrix} (a_{11}b_{11}a_{21}b_{12} + a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} + a_{12}b_{21}a_{22}b_{22}) - \\ (a_{11}b_{12}a_{21}b_{11} + a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} + a_{12}b_{22}a_{21}b_{11} + a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}) \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\begin{matrix} (\cancel{a_{11}b_{11}a_{21}b_{12}} + a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} + \cancel{a_{12}b_{21}a_{22}b_{22}}) - \\ (\cancel{a_{11}b_{12}a_{21}b_{11}} + a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} + a_{12}b_{22}a_{21}b_{11} + \cancel{a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}}) \end{matrix} \Rightarrow$$

$$+ a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} - a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} - a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}$$

$$a_{11}a_{22}(b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}) + a_{12}a_{21}(b_{21}b_{12} - b_{22}b_{11}) \Rightarrow$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}).(b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}) = \boldsymbol{Det(A).Det(B)}$$

P_{11}) Se A e B são duas matrizes semelhantes, Então:

a) det(A) = det(B),

Prova:

Suponha que ***A*** *e* ***B*** *são duas matrizes semelhantes e que* $\boldsymbol{A = P.B.P^{-1}}$. *A afirmação sobre os determinantes segue do fato do determinante do produto de matrizes ser o produto dos determinantes, portanto,* $\boldsymbol{det(A) = det(P).det(B).det(P^{-1}) = det(P).\ det(B).1/det(P) = detB.}$ □

b) A é inversível se, e somente se, B é inversível

Prova:

A afirmação sobre a inversibilidade decorre da propriedade sobre os determinantes: ***A*** *é inversível se, e somente se,* ***det(A)*** $\neq$ ***0****. Portanto, se* ***A*** *e* ***B*** *são semelhantes,* ***det(A) = 0*** *se, e somente se,* ***det(B) = 0****.* □

2.3.3 - Teorema

Seja ***A*** uma matriz ortogonal. Então ***Det A*** $= \pm 1$

Demonstração

Se ***A*** *é ortogonal, então vale:* $A.A^t = I_n$ *. Neste caso, tem-se:* $Det\ (A.A^t) = Det(I_n)$.

Pelo Teorema de ***Binet*** *tem-se:* $Det\ (A).\ Det\ (A^t) = 1$.

Por P_2 *Tem-se* $Det\ (A) = Det\ (A^t)$. *Logo* $[Det\ (A)]^2 = 1 \Rightarrow Det\ (A) = \pm 1$ □

2.4 - Matriz dos cofatores

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem ***n*** e A_{ij} o cofator de a_{ij}. Define-se como matriz dos cofatores da matriz ***A***, e se escreve ***C(A)***, a matriz que se obtém substituindo cada elemento ***aij*** de ***A*** pelo respectivo cofator, ou seja: $C(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \dots A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} \dots A_{2n} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ A_{n1} & A_{n2} & A_{nn} \end{bmatrix}$

2.5 – Adjunta Clássica e Inversa

2.5.1 – Definição

Define-se adjunta clássica (ou simplesmente adjunta) de ***A***, a ***transposta*** da matriz dos cofatores ***C(A)***, ou seja: $Adj\ (A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \dots A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \dots A_{n2} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ A_{1n} & A_{2n} & A_{nn} \end{bmatrix}$.

Calculando o produto ***A.AdjA***, obtém-se $(DetA).I_n$.

Demonstração:

Para facilitar esta afirmação, será demonstrado apenas para determinantes de ordem ***2****, podendo ser generalizada para um determinante de ordem qualquer.*

Sendo $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, *tem-se* $Adj\ (A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}$. *Logo* ***A.Adj(A)*** *será dado por:*

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} & a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} \\ a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} & a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Det\ (A) & 0 \\ 0 & Det\ (A) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Det\ (A).\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \square.$$

Com isto, tem-se: $\mathbf{A.AdjA = (DetA).I_n}$. *Como* $\mathbf{A.A^{-1} = I_n}$, *então* $\mathbf{A.AdjA = (Det\ A).A.A^{-1} \Rightarrow A.AdjA = A.(Det\ A).A^{-1}}$. *Multiplicando ambos os membros por* $\mathbf{A^{-1}}$ *obtem-se* $\mathbf{(A^{-1}.A).AdjA = (A^{-1}\ A).(Det\ A).A^{-1} \Rightarrow AdjA = (Det\ A).\ A^{-1} \Rightarrow \quad A^{-1} = AdjA/Det\ A}$.

Exemplo:

Calcule a inversa da matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ usando o método da matriz adjunta.

2.6 – Exercícios

1) Se $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & k & -3 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{V} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$, obtenha ***k*** para que ***AV*** seja uma matriz nula.

2) Calcule o produto ***ABC***, sendo $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}$.

3) Obter a transposta da matriz $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a_{ij}})$ do tipo ***3x2***, onde $\boldsymbol{a_{ij}} = 2i - 3j$.

4) Calcule a matriz inversa da matriz: $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

5) Sendo $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, obter $\left(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{-1}\right)^3$.

6) Resolva a equação: $\begin{vmatrix} 1 & x & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 4$.

7) Calcule os determinantes abaixo:

a) $\begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 8 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$;

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 6 & 3 \\ 9 & 1 & 1 & 3 \\ 10 & 6 & 15 & 14 \end{vmatrix}$

8) Calcule os seguintes determinantes:

a) $\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 1/2 \end{vmatrix}$;

b) $\begin{vmatrix} 13 & 1 \\ 11 & 5 \end{vmatrix}$;

c) $\begin{vmatrix} 3i & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$;

d) $\begin{vmatrix} senx & -cosx \\ senx & cosx \end{vmatrix}$;

e) $\begin{vmatrix} senx & -cosx \\ cosx & senx \end{vmatrix}$;

f) $\begin{vmatrix} loga & logb \\ 1/2 & 1/4 \end{vmatrix}$;

g) $\begin{vmatrix} 2m^2 & 2m^4 - m \\ m & m^3 - 1 \end{vmatrix}$

9) Determinantes o valor de ***x*** tal que:

a) $\begin{vmatrix} 2x & 3x+2 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0$;

b) $\begin{vmatrix} 2x & x-2 \\ 4x+5 & 3x-1 \end{vmatrix} = 1$

10) Calcule os determinantes abaixo:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$;

b) $\begin{vmatrix} 0 & a & c \\ -c & 0 & b \\ a & b & 0 \end{vmatrix}$;

c) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ m & n & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$

11) Determine ***x*** tal que:

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & x \\ 2 & 2x & 1 \\ 3 & x+1 & 1 \end{vmatrix} = 0$;

b) $\begin{vmatrix} x-1 & 2 & x \\ 0 & 1 & -1 \\ 3x & x+1 & 2x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3x & 2x \\ 4 & -x \end{vmatrix}$

12) Calcule os determinantes abaixo, usando ***(Laplace)***

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$;

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$;

c) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$;

d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & a & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & c & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$;

e) $\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & y & 0 & 0 & 0 & 0 \\ l & p & z & 0 & 0 & 0 \\ m & n & p & x & 0 & 0 \\ b & c & d & e & y & f \\ a & b & c & d & e & z \end{vmatrix}$

13) Uma matriz ***A*** de terceira ordem tem ***det = 3***. Calcule o determinante da matriz ***2A***.